

Espacio ℓ^p

Definición 1 (Espacio ℓ^p). Sea $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), |\cdot|)$ el espacio de conteo y $p \in [1, \infty]$,

$$\ell^p := \mathcal{L}^p(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), |\cdot|) = \left\{ \bar{a} = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} : \|\bar{a}\|_p < \infty \right\}$$

$$\text{donde } \forall \bar{a} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} : \|\bar{a}\|_p = \begin{cases} (\sum_n |a_n|^p)^{1/p}, & p < \infty, \\ \sup_n |a_n|, & p = \infty. \end{cases}$$

Referenciado en

- Espacio c_0
- Prop espacio linfty sucesiones no separable
- El dual de ℓ^1 es ℓ^∞
- Inclusión de espacios ℓ^p